

지상/공중 판정 분리 시스템 — 세부 기획

문서 종류: 코어 시스템 세부 기획 상위 문서: 슈팅게임 기획서 v0.4 (2.1절) Version 0.1 2026.04.15

1. 개요

본 문서는 게임의 핵심 정체성인 **지상/공중 판정 분리 시스템**의 시스템 로직을 정의한다. 이 시스템은 다른 모든 시스템(로드아웃, 보스 페이즈, 스코어링 등)의 기반이 되며, 플레이어의 무장 선택이 전략적 판단으로 이어지는 구조의 뿌리이다.

데이터 테이블 구조는 본 문서에서 다루지 않으며, 전체 시스템 확정 후 별도 문서로 정의한다.

2. 속성 데이터 구조

2.1 속성 분류

게임 내 모든 유닛, 무장, 탄환은 다음 2가지 속성 중 하나 이상을 가진다.

속성	식별자	의미
지상	Ground	지상에 위치한 유닛 또는 지상 대상 무장/탄환
공중	Air	공중에 위치한 유닛 또는 공중 대상 무장/탄환

2.2 단순 2분류 원칙

레이어 확장(지면/저공/중공/고공 등)은 도입하지 않는다. 플레이어 인지 부담을 최소화하기 위해 지상/공중의 2분류만으로 운영하며, 향후에도 이 원칙을 유지한다.

2.3 속성 할당 방식

- 유닛:** 하나의 속성만 가진다. (Ground 또는 Air 중 택1)
- 무장 / 탄환:** 속성 배열로 관리한다. 단일 속성 또는 복수 속성을 가질 수 있다.

무장 종류	속성 배열
대공 무장	[Air]
대지 무장	[Ground]
범용 무장	[Ground, Air]

배열 구조를 채택한 이유는 확장성 때문이다. 향후 특수 무장(예: 특정 조건에서만 두 속성을 가지는 무장)을 추가할 때 구조 변경 없이 대응 가능하다.

2.4 보스 파츠의 속성 처리

보스는 단일 유닛이 아닌 **파츠(Parts)** 단위로 속성을 관리한다.

- 보스 본체는 여러 파츠의 집합으로 구성된다.
 - 각 파츠는 독립적인 콜리전과 속성 태그를 가진다.
 - 같은 보스에 지상 속성 파츠와 공중 속성 파츠가 공존할 수 있다.
 - 페이즈 전환 시 파츠의 활성/비활성 상태가 변경되어 판정 비중이 달라진다.
-

3. 피격 판정 로직 (플레이어 → 적)

3.1 기본 원칙: 관통 방식 채택

탄환과 유닛의 충돌 판정은 **관통 방식**으로 처리한다. 콜리전 자체는 발생하지만, 데미지 판정 단계에서 속성이 불일치하면 데미지를 무시하고 탄환이 계속 진행한다.

3.2 관통 방식을 채택한 이유

- **확장성:** 관통 레이저, 관통탄 같은 특수 무장을 추가할 때 자연스럽게 구현 가능.
- **시각적 피드백:** 속성 불일치 시 "탄환이 지나간다"는 결과가 플레이어에게 "이 무기는 저 적에 통하지 않는다"를 직관적으로 전달.
- **유연성:** 향후 "속성 불일치 시 감소된 데미지로 통과" 같은 변형 규칙도 적용 가능.

3.3 판정 흐름

탄환이 적 유닛(또는 보스 파츠)과 충돌했을 때의 처리 순서:

1. **콜리전 감지:** 탄환과 적의 콜리전이 겹친 것을 감지.
2. **속성 비교:** 탄환의 속성 배열과 적의 속성을 비교.
3. **분기 처리:**
 - **속성 일치:** 데미지 적용, 피격 이펙트 재생, 탄환 처리(소멸 또는 관통 계속).
 - **속성 불일치:** 데미지 무시, 피격 이펙트 미재생, 탄환은 그대로 진행.

3.4 속성 일치 판정 규칙

탄환의 속성 배열 중 **하나라도** 적의 속성과 일치하면 "속성 일치"로 판정한다.

탄환 속성	적 속성	판정
[Air]	Air	일치
[Air]	Ground	불일치
[Ground]	Ground	일치
[Ground]	Air	불일치
[Ground, Air]	Air	일치
[Ground, Air]	Ground	일치

3.5 범용 무장의 판정

범용 무장의 탄환은 속성 배열에 [Ground, Air]를 가지므로, 지상 적과 공중 적 모두에 피격 판정이 유효하다. 하나의 탄환이 양쪽 속성 모두를 가지는 단일 객체로 처리되며, 탄환을 두 개로 분리 발사하거나 별도의 처리 로직을 두지 않는다.

3.6 피격 이펙트 처리

속성 불일치 시 피격 이펙트를 재생하지 않는다. 이는 플레이어의 혼란을 방지하기 위함이다. 피격 이펙트가 뜨면 플레이어는 "맞았는데 왜 안 죽지?"라는 혼란을 겪을 수 있으므로, 이펙트 자체를 재생하지 않아 "이 무기는 이 적에 무효"임을 명확히 전달한다.

4. 보스 파츠 판정

4.1 파츠 단위 콜리전

보스는 여러 파츠(Part)의 집합으로 구성되며, 각 파츠는 독립적인 콜리전과 속성 태그를 가진다. 탄환과 보스의 충돌 판정은 개별 파츠 단위로 이루어진다.

4.2 페이즈 전환과 파츠 활성화

보스의 페이즈 전환은 파츠의 활성화/비활성 상태 변경으로 구현한다.

페이즈 유형	활성 파츠	플레이어 전투 경험
양면 페이즈	지상 파츠 + 공중 파츠 모두 활성화	모든 속성 무장이 유효
공중 전용 페이즈	공중 파츠만 활성화, 지상 파츠 비활성	대공 무장 유리, 대지 무장은 무력
지상 전용 페이즈	지상 파츠만 활성화, 공중 파츠 비활성	대지 무장 유리, 대공 무장은 무력

4.3 비활성 파츠 처리

비활성 상태의 파츠는 탄환 피격 자체가 성립하지 않는다. 탄환은 해당 파츠와 충돌 판정 없이 그대로 관통한다. 이를 통해 "이 페이지에서는 이 파츠를 공격할 수 없다"를 시스템적으로 명확히 한다.

4.4 시각적 연출과의 연동

파츠 활성화/비활성 전환은 시각적 연출(파츠 개폐, 형태 변신 등)과 동기화된다. 상위 기획서 2.3.2절의 시각적 신호 설계에 따라, 보스의 형태 변화 자체가 페이지 전환 신호 역할을 한다.

5. 적 공격 판정 (적 → 플레이어)

5.1 단방향 시스템 원칙

속성 시스템은 **플레이어 → 적 방향에만 적용**되는 단방향 시스템이다. 적이 플레이어를 공격하는 방향에는 속성 제약이 없다.

5.2 적 공격의 명중 처리

적의 공격(탄환, 근접 공격 등)은 속성과 무관하게 모두 플레이어에게 명중 가능하다. 지상 적의 대공포 공격도, 공중 적의 폭격도 플레이어를 타격한다.

5.3 단방향 시스템을 채택한 이유

- 논리적 일관성:** 플레이어 기체는 항상 공중에 있는 것으로 상정되므로, 지상/공중 적 구분은 "플레이어가 공격할 대상의 위치"만 의미한다.
- 플레이어 경험:** 적의 공격에도 속성 제약이 있으면 플레이어가 특정 빌드로 완전한 무적이 되는 상황이 발생할 수 있다. 이를 방지하여 어떤 빌드를 선택하더라도 적의 위협은 동일하게 유지된다.
- 단순성:** 시스템 복잡도를 최소화한다.

6. 시스템 간 연동 지점

본 시스템은 다음 시스템들과 직접 연동되며, 각 시스템 세부 기획 시 본 문서를 기준으로 정합성을 확인한다.

연동 시스템	연동 내용
로드아웃 시스템	무장/슈퍼웨폰의 속성 선택
보스 페이지 시스템	파츠 활성화/비활성 제어
스코어링 시스템	격파 속도/체인 계산 시 속성 정보 활용
미션 브리핑 시스템	적 구성의 속성 비율 힌트 제공
클리어 평가 시스템	공중/지상 격파율 분리 집계

7. 확정 사항 요약

항목	결정 사항
속성 분류	Ground / Air 의 2분류
유닛 속성	단일 속성
무장/탄환 속성	속성 배열 (단일/복수 가능)
범용 무장 처리	탄환이 <code>[Ground, Air]</code> 배열을 가지는 단일 객체
피격 판정 방식	관통 방식 (콜리전 감지 후 속성 비교, 불일치 시 데미지 무시 + 탄환 진행)
속성 불일치 시 이펙트	피격 이펙트 미재생
보스 파츠 처리	파츠 단위 콜리전 + 속성 태그, 페이지 전환 시 활성화/비활성
비활성 파츠	콜리전 자체가 성립하지 않아 탄환 관통
적 → 플레이어 공격	속성 제약 없음 (단방향 시스템)

— End of Document —